

Llista 5. Inferència estadística II

1. En un laboratori s'ha sintetitzat un nou compost metàl·lic pel que es preveu un punt de fusió de 1260° . Quatre determinacions experimentals d'aquest punt han donat els valors

$$1269^{\circ} \quad 1271^{\circ} \quad 1263^{\circ} \quad 1265^{\circ}$$

Podem acceptar el valor teòric del punt de fusió o hem de concloure que el valor real és major?
Se suposa normalitat. Considereu $\alpha = 0.05$.

Resultat:(Test per la mitjana). Estadístic ≈ 3.8341 . $t_{3,0.95} = 2.3534$. Acceptem la hipòtesi alternativa: el punt de fusió teòric és superior a 1260 graus centígrads.

2. En un estudi sobre el temps necessari per passar el control de seguretat d'un aeroport, s'han examinat 150 passatgers obtenint un valor mitjà de 5.8 minuts amb una desviació típica de 3.1 minuts. Proporcionen aquestes dades evidència suficient que el temps mitjà necessari per passar el control és superior a 5 minuts? preneu $\alpha = 0.01$.

Resultat:(Test per la mitjana). Estadístic ≈ 3.1606 , $t_{149,0.99} = 2.3263$. Acceptem la hipòtesi alternativa: el temps mitjà per passar el control pot ser de 5 minuts.

3. Un investigador treballa sobre la suposició que un equip de mesura té una variabilitat que es tradueix en una desviació típica de 2 unitats en les mesures que efectua. Per comprovar si aquesta suposició és correcta repeteix 16 vegades una mesura i obté un valor de $s^2 = 6.1$. Quina és la conclusió que en treu? (Se suposa normalitat i es pren $\alpha = 0.05$)

Resultat:(Test per la variància)

Estadístic: ≈ 22.875 , $\chi_{15,0.975}^2 = 27.4884$ No refusem la hipòtesi nul·la: la desviació típica de la mesura pot valdre 2.

4. Un estudi alerta dels alts nivells de radiació a que estan sotmesos els membres de la tripulació dels avions de llarg recorregut. En una mostra de 100 empleats d'una companyia, 23 presenten evidència d'excés de radiació. Podem concloure que la proporció d'individus amb excés de radiació, de la població de la qual s'ha extret la mostra, és major de 0.15? Prenem $\alpha = 0.05$.

Resultat:(Test per la proporció). Estadístic: 2.240448, $z_{0.95} = 1.65$ Acceptem la hipòtesi alternativa: la proporció d'individus amb excés de radiació és superior a 0.15.

5. La normativa internacional sobre el contingut d'ozó a l'aire de l'interior dels avions fixa un nivell màxim de 0.25 parts per milió. S'ha pres una mostra de 12 avions amb rutes properes al pol nord i una mostra de 15 avions amb rutes allunyades del pol nord. S'ha obtingut $\bar{x}_1 = 0.18$ i $\bar{x}_2 = 0.10$. Se sap que les distribucions són normals i que $\sigma_1 = \sigma_2 = 0.01$. Podem concloure amb un nivell de significació $\alpha = 0.05$, que les zones polars no alteren la concentració d'ozó a l'aire de l'interior dels avions?

Resultat:(Test de comparació de mitjanes). Estadístic ≈ 20.6559 , $z_{0.975} = 1.96$. Acceptem la hipòtesi alternativa: Les zones polars alteren la concentració d'ozó a l'aire dins els avions.

6. Software Telerín compta amb un grup de desenvolupament de programari de grans dimensions. Maria Pi la seva cap d'Estadística, ha verificat que el nombre de línies de codi per setmana i

per programador té una distribució normal amb una mitjana de 300 i una desviació estàndard de 20. Fins ara, tothom a Telerín programava amb el llenguatge de programació propi de l'empresa, SuperT. Però ara s'ha adoptat un de nou C++—. La Sra. Pi decideix utilitzar una prova estadística per determinar si amb el nou llenguatge millora la productivitat dels programadors. D'una mostra aleatòria de 10 programadors obté una mitjana $\bar{x} = 310$ línies per setmana. Acceptant que la X continua sent normal i amb la mateixa variància, pot afirmar amb un nivell de significació del 5% que la mitjana de X ha augmentat?

Resultat: (Test per a la mitjana). Estadístic: $\approx 1,5811$, $z_{0.95} = 1,645$. No hi ha evidència en contra d' H_0 . És a dir, no hi ha evidència de que hagi hagut millora.

7. Una mostra aleatòria de 300 temps de resposta durant el període de màxima activitat del sistema de consulta interactiva Finances Banal dona una mitjana mostral de $\bar{t} = 0,75$ segons i una desviació típica mostral de $s = 0,40$ segons. L'acord de nivell de servei entre el departament de sistemes i els usuaris és que el temps mitjà de resposta per al període de màxima activitat no ha d'excedir de 0,70 segons. Passaria els sistema un test amb nivell de significació $\alpha = 0,01$?

Resultat: (Test per a la mitjana) Estadístic $\approx 2,1651$, $t_{\infty,0.99} = 2,3263$. No hi ha evidència en contra d' H_0 a favor de H_1 . És dir, no hi ha evidència que superi 0,70, per tant passa el test.

8. Suposem que la pressió dels pneumàtics d'un cert tipus de cotxe segueix una distribució normal. L'empresa A afirma que la mitjana és de 193 kPa i la desviació típica de 23 kPa, mentre que l'empresa B afirma que la mitjana és de 198 kPa i la desviació típica de 19 kPa. Mesurem la pressió de 31 pneumàtics i trobem una mitjana mostral de 195.3 kPa i una desviació típica de 20.5 kPa.

1. Podem afirmar amb un nivell de significació del 5% que l'empresa A està equivocada, pel que fa a la desviació típica?
2. Podem afirmar amb un nivell de significació del 5% que l'empresa B està equivocada, pel que fa a la desviació típica?
3. Què passa si fem les mateixes preguntes però amb un nivell de significació del 10%?

Resultat: (Tests per la variància)

1. Estadístic: ≈ 23.8327 . Regió de rebuig: per sota de $\chi_{30,0.025}^2 = 16,7909$ o per sobre de $\chi_{30,0.975}^2 = 46,9792$. No podem rebutjar la hipòtesi nul·la: no hi ha evidència en contra del que diu l'empresa A.
2. Estadístic: ≈ 34.9238 . la regió de rebuig i les conclusions són les mateixes
3. La regió de rebuig ara és per sota $\chi_{30,0.005}^2 = 18,4927$ i per sobre $\chi_{30,0.95}^2 = 43,7730$, i es mantenen les dues conclusions anteriors.

9. El temps mitjà que necessita un usuari per obtenir un tiquet a la caixa del bar de l'Institut és de 3 minuts amb una desviació típica de 2 minuts. L'amo el bar decideix col·locar una nova màquina expenedora, que serà rendible si el temps mitjà no excedeix de 110 segons. Una mostra aleatòria de 16 clients dona els següents temps de servei en segons:

156	73	100	110	123	101	125	83
92	101	64	109	56	179	165	182

Amb nivell de significació del 5%, podem afirmar que el nou sistema serà rendible? Ha millorat el temps mitjà de l'antiga caixa? i la desviació típica? (suposeu normalitat)

Resultat:

- (a) (Test per a la mitjana, 110 segons) Regió de rebuig: valor superiors a $t_{15,0.95} = 1.7531$
Estadístic: $E \approx 0.3768$. No es troba a la regió de rebuig. No hi ha evidència a favor d' H_1 , és a dir no hi ha evidència per dir que no serà rendible.
 - (b) (Test per a la mitjana, 180 segons) Regió de rebuig: valor inferiors a $t_{15,0.05} = -1.7531$
Estadístic: $E = -6.7769$. Ara sí que es troba a la regió de rebuig. Podem afirmar que millora el mètode anterior, per que fa al temps de servei.
 - (c) (Test per a la variància) Plantejament Regió de rebuig: valor inferiors a $\chi_{15,0.050}^2 = 7.2609$.
Estadístic: $E = 1.5958$. Refusem H_0 Podem afirmar que millora el mètode anterior, pel que fa a la desviació típica
10. En un estudi amb 200 programadors a la Divisió A de Mikixof SA s'obté que produeixen una mitjana de 76,21 línies de codi per programador-dia, amb una desviació estàndard de la mostra de 10,37. En el mateix estudi, 150 programadors de la Divisió B tenen una mitjana de 72,72 línies amb una desviació estàndard de la mostra de 10,07.
- (a) Podem afirmar amb nivell de significació $\alpha = 0,01$ que els programadors de la Divisió A són més productius que els de la Divisió B?
 - (b) Suposem que es descobreix que el departament de personal ha basat les xifres en només 7 programadors de la Divisió A i 7 de la divisió B. (Els números són els mateixos, però.) Si acceptem que la distribució de línies de codi pel programador-dia a ambdues divisions es distribueix normalment amb la mateixa variància (desconeguda), podem mantenir la mateixa conclusió que a l'apartat anterior i amb el mateix nivell de significació?

Resultat: (Tests de comparació de mitjanes)

- (a) Regió de rebuig: $\alpha = 0,01$: valor superiors a $z_{.99} = 2,3263$. Estadístic: $\approx 3,1679$. Es troba a la regió de rebuig. Rebutgem H_0 : hi ha evidència estadística per dir que els programadors de la Divisió A són més productius que els de la Divisió B.
 - (b) Regió de rebuig: valors superiors a $t = 2,6810$. Estadístic: $\approx 0,6388$. No es troba a la regió de rebuig. No hi ha prou evidència en contra d' H_0 . No hi ha prou evidència per dir que els programadors de la Divisió A siguin més productius que els de la Divisió B.
11. Els valors de la diüresi (que es distribueix segons una normal) en 12 persones sotmeses a una dieta específica durant dues setmanes varen ser els següents, en litres per dia:

1.7	1.8	1.9	1.6	1.9	1.8	1.5	1.8	2.0	1.7	2.0	1.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

En un altre grup independent de l'anterior, els valors de 10 persones no sotmeses a la dieta varen ser:

1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.7	1.3	1.5	1.6	1.7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'objectiu es determinar si les mitjanes dels valors de la diüresi per a les persones que segueixen i que no segueixen la dieta específica són diferents, amb nivell de significació $\alpha = 0.05$. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, es demana:

- En primer lloc fer un test per tal de veure si a partir de les dades es pot dir que les variàncies de les dues poblacions són diferents.
- En funció del resultat de l'apartat anterior, fer el test de comparació de mitjanes adient.

Resultat: (a) (Test quocient de variàncies) Estadístic ≈ 1.08 . Zona d'acceptació (0.28, 3.91). Acceptem que les dues variàncies són iguals.

(b) (Test de comparació de mitjanes, amb variàncies desconegudes però coincidents). Estadístic ≈ 4.363989681 . Regió de rebuig: $(-\infty, -2.086) \cup (2.086, +\infty)$: mitjanes diferents.

12. Es va mesurar la capacitat d'enllaç d'insulina (pmol/mg de proteïna) per a una mostra de rates diabètiques tractades amb una baixa dosi d'insulina i una altra mostra, independent de l'anterior, de rates diabètiques tractades amb una dosi alta d'insulina, resultant les següents dades

	Mida mostral	Mitjana mostral	Desviació estàndard mostral
Baixa dosi	8	1.98	0.51
Dosi alta	12	1.30	0.35

- Podem suposar que les variàncies poblacionals són iguals?
- Indiquen les dades que hi ha diferència en el veritable valor mitjà de la capacitat d'enllaç de l'insulina segons el nivell de dosi?

Suposeu normalitat a les dades i treballeu amb nivell de significació $\alpha = 0.1$.

Resultat: (a) (Test quocient de variàncies): Estadístic ≈ 2.123265 . Zona d'acceptació: (0.28, 3.01). Podem suposar variàncies iguals.

(b) (Test de comparació de mitjanes, amb variàncies desconegudes però coincidents). Estadístic ≈ 3.5511 . Regió de rebuig $(-\infty, -1.734) \cup (-1.734, +\infty)$. La diferència és significativa.

13. Un estudi sobre conducció vol analitzar si hi ha relació entre mirar el mòbil al volant i superar els límits de velocitat. En una mostra de 250 conductors triats a l'atzar obtenim els resultats següents:

	Mira el mòbil al volant	No el mira
Mai no supera els límits de velocitat	49	55
Ocasionalment els pot superar	44	39
Sovint els supera	33	30

Podem afirmar que hi ha relació entre mirar el mòbil al volant i superar els límits de velocitat? Treballeu amb nivell de significació $\alpha = 0.1$.

Resultat: (Test homogeneïtat / d'independència). Estadístic obs: $\approx 0.77 \chi^2_{2,9} = 4.60517$. Acceptem que són independents.

14. Es vol fer un estudi sobre l'activitat esportiva dels col·lectius d'una universitat. S'han seleccionat alguns individus del Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d'Administració i Serveis (PAS), i s'ha observat quants d'ells practiquen regularment l'esport. Dels 40 PDI seleccionats 8 practiquen l'esport; dels 50 membres del PAS el practiquen 12. Amb aquestes dades, podem assegurar amb nivell de significació $\alpha = 0,05$, que alguns d'aquests col·lectius hi ha més practicants de l'esport que en altres?

Resultat:(Test d'homogeneïtat/independència)

Estadístic: ≈ 0.206 , regió de rebuig: $(3.84, +\infty)$.

Només podem concloure que amb un 95% de confiança no tenim evidència en contra de que la proporció de practicants de l'esport a un i altre col·lectiu sigui la mateixa.

15. Volem comparar la popularitat de Linux entre els estudiants de tres universitats diferents, UAB, UB i UPC. Realizem una enquesta a una mostra aleatòria de 500 estudiants i obtenim:

Universitat \ Usuari Linux	Si	no
UAB	83	70
UB	126	50
UPC	88	73

Es pot concloure que la proporció d'estudiants que utilitzen linux és diferent a cada universitat? Contrasta les hipòtesis amb un nivell de significació del 5%.

Resultat:(Test d'independència/homogeneïtat)

Estadístic obs ≈ 13.8717 . regió de rebuig: $(5.9915, +\infty)$. Regió de rebuig $(5.9915, +\infty)$: hi ha relació entre les variables.

16. En un estudi sobre els hàbits televisius dels nens, un psicòleg evolutiu selecciona una mostra aleatòria de 300 estudiants de primer grau - 100 nens i 200 nenes. A cada nen se li va preguntar quin dels següents programes de televisió que més els agrada: *El Llanero Solitario*, *Barrio Sésamo* o *Los Simpson*. Els resultats es mostren a la taula de contingència:

Preferències de visualització	<i>El Llanero Solitario</i>	<i>Barrio Sésamo</i>	<i>Los Simpson</i>	Total
Nens	50	30	20	100
Nenes	50	80	70	200

Podem assegurar amb nivell de significació de 0,05 que les preferències dels nens per aquests programes de TV difereixen significativament dels de les nenes?

Resultat:(Test d'homogeneïtat/independència) Estadístic $\approx 19,32$. regió de rebuig: $(5.9915, +\infty)$.

Atès que $19,32 > 5,99$, rebutgem la hipòtesi nul·la amb nivell de significació $\alpha = 0.05$.

17. En un grup de 83 persones s'ha estudiat la possible relació entre el color del cabell i el color dels ulls obtenint

	c.castany	c.negre	c.ros
u.blaus	4	0	7
u.castanys	43	9	3
u.verds	13	3	1

Podem pensar que aquestes dues característiques són independents? (Feu un test amb un nivell de significació del 5%)

Resultat:(Test d'independència khi-quadrat)

Quan calculem les freqüències esperades, alguns valors són inferiors a 5, això invalida el test: La mostra que tenim no és prou gran!

18. Després de llançar tres monedes 240 vegades i anotar el nombre de cares que surten cada vegada, obtenim el següent resultat:

	0 cares	1 cara	2 cares	3 cares
freqüència	24	97	96	23

Determineu amb un nivell de significació del 5% si les monedes són equilibrades (si cara i creu tenen la mateixa probabilitat).

Resultat: Test de bondat d'ajust amb una binomial $B(3, 1/2)$: La regió de rebuig és $(\chi^2_{3,0.95}, +\infty) = (7.8147, +\infty)$, i $E = 3.7778$: Sí que estan equilibrades.

Algunes comandes de R i el seu resultat:

```
qnorm(0.95) = 1.644854
qnorm(.99) = 2.326348

pnorm(1.5811) = 0.9430724
pnorm(2.1651) = 0.98481
pnorm(2.240448) = 0.9874691
pnorm(3.1679) = 0.9992323
pnorm(20.6559) = 1

qt(.95, df= 3) = 2.353363
qt(0.99, df=12) = 2.680998
qt(0.95, df=15) = 1.75305
qt(0.95, df=18) = 1.734064
qt(0.975, df=20) = 2.085963
qt(.99, df=149) = 2.351635

pt(3.8341, df=3) = 0.9843631
pt(0.63388, df=12) = 0.7309727
pt(0.3768, df=15) = 0.6442004
pt(-6.7769, df = 15) = 3.116234e-06
pt(3.5511, df=18) = 0.9988588
pt(4.364, df=20) = 0.9998498
pt(3.1606, df=149) = 0.9990463

qchisq(.95, df=1) = 3.841459
qchisq(0.9, df=2) = 4.60517
qchisq(.95, df=2) = 5.991465
qchisq(.95, df=3) = 7.814728
qchisq(0.025, df=15) = 6.262138
qchisq(0.05, df=15) = 7.260944
qchisq(0.975, df=15) = 27.48839
qchisq(0.025, df=30) = 16.79077
qchisq(0.975, df=30) = 46.97924

pchisq(.206, df=1) = 0.3500792
pchisq(.77, df=2) = 0.3195494
pchisq(12.10, df=2) = 0.9976421
pchisq(19.32, df=2) = 0.9999362
pchisq(3.7778, df=3) = 0.7135211
pchisq(22.875, df=15) = 0.9131699
pchisq(1.5958, df=15) = 6.504806e-06
```